

南开大学课程设计报告

知序：面向大学生学习闭环的 HarmonyOS 应用设计与实现

AI Study Flow

课程名称：移动应用开发课程设计

项目类型：HarmonyOS 学习管理与智能资料提炼 App

技术路线：ArkTS / ArkUI / RDB / Preferences / Spring Boot / MyBatis / MySQL

完成日期：2026 年 5 月

摘要

大学生在课程学习中通常需要同时处理待办任务、课件资料、论文摘录、番茄专注和阶段复盘。传统待办工具偏重任务记录，番茄钟工具偏重时间管理，笔记工具偏重资料沉淀，三者之间缺少顺畅的学习闭环。针对这一问题，本文设计并实现了一款名为“知序”的 HarmonyOS 学习管理应用，目标是把“资料整理、任务生成、专注执行、数据复盘”组织成统一的移动端 workflow。

系统采用 ArkTS 与 ArkUI 完成端侧界面和交互，以 MVVM 思路组织数据模型、页面状态和服务逻辑；使用 RDB 保存项目、任务、番茄记录和学习资料，使用 Preferences 保存登录态、计时设置和 AI 接入配置；保留 Spring Boot + MyBatis + MySQL 后端作为课程全栈展示和后续同步扩展基础。在功能实现上，系统包含今日、任务、资料、专注、复盘五个核心页面，并重点完善学习资料库与远程 AI 集成：用户可录入备忘录、链接说明、课件摘录和文件引用，将资料关联到项目，再通过运行时配置的远程模型生成摘要、要点和下一步专注任务。若远程 AI 未启用、API Key 缺失或请求失败，系统会给出清晰状态提示，不生成替代 AI 建议，也不把失败状态保存为资料摘要。

实现结果表明，知序能够完成课程项目要求的多页面真实功能展示，并把本地数据持久化、移动端交互、后台服务、图表复盘与 AI 接入整合到一个较完整的学习应用中。项目既体现 HarmonyOS 端侧开发能力，也展示了数据库设计、服务分层和智能功能集成的工程实践价值。

关键词： HarmonyOS；ArkTS；学习资料库；远程 AI；MVVM

目录

摘要	2
第一章 绪论	4
1.1 研究背景和意义	4
1.2 研究内容	4
1.3 本文组织结构	4
第二章 开发工具和技术选型	5
2.1 开发平台与语言选择	5
2.2 开发工具选择	5
2.3 框架与数据库选择	5
第三章 系统设计	6
3.1 总体架构设计	6
3.2 功能模块设计	6
3.3 数据模型与数据库设计	6
3.4 AI 接入设计	7
3.5 后端与网络设计	7
3.6 可维护性与安全设计	7
第四章 系统实现与效果	8
4.1 首页与登录入口	8
4.2 今日页与任务管理	8
4.3 学习资料库实现	9
4.4 远程 AI 提炼实现	9
4.5 专注计时与复盘统计	9
4.6 关键问题与解决方法	10
4.7 构建与验证	10
第五章 总结与展望	11
5.1 总结	11
5.2 展望	11

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

移动端学习工具已经成为大学生安排课程任务和复习计划的重要入口。实际学习过程并不是单一待办清单，而是由课程要求、课件资料、课堂笔记、论文摘录、实验报告和阶段复盘共同组成。学生如果只使用待办工具，容易失去资料上下文；如果只使用笔记工具，资料往往不能及时转化为可执行任务；如果只使用番茄钟，专注记录又难以反哺资料整理和任务规划。

本项目希望解决的核心问题，是把学习资料和专注行动连接起来。知序以移动端为入口，将项目、任务、资料、番茄记录和复盘统计统一管理，并在资料提炼和学习建议环节接入远程 AI。相比静态页面展示，该应用强调真实数据写入、真实状态变化和真实页面流转，使课程设计成果更接近可演示、可扩展的产品原型。

在课程实践层面，本项目具有三方面意义。首先，端侧使用 HarmonyOS 原生能力，覆盖 ArkUI 页面构建、RDB 数据库存储、Preferences 设置保存、Ability 页面跳转和 ArkWeb 图表展示。其次，学习资料库让系统从普通任务工具扩展为资料驱动的学习工作流。最后，远程 AI 设置、模型列表拉取和资料提炼体现了智能应用集成思路，同时通过运行时配置避免在源码和报告中出现任何密钥。

1.2 研究内容

本文围绕“知序”应用展开，主要研究和实现以下内容：

1. 设计适合学习场景的数据模型，覆盖项目、任务、番茄记录、学习资料、AI 设置和运行时状态。
2. 构建今日、任务、资料、专注、复盘五个核心页面，每个页面都具备可操作功能。
3. 实现学习资料库，支持资料录入、文件引用保存、项目关联、归档恢复、AI 提炼和从资料生成任务。
4. 集成远程 AI 能力，支持 endpoint、model、API Key 运行时配置和模型列表拉取，并保证密钥不在界面中回显。
5. 保留 Spring Boot + MyBatis + MySQL 后端工程，作为课程全栈能力展示和后续同步扩展基础。
6. 使用 Typst 完成课程报告和答辩 slides，使用截图占位符标注后续需要替换的实际界面图。

1.3 本文组织结构

第一章介绍项目背景、研究意义、研究内容和论文结构。第二章比较开发工具、框架、数据库和后端技术的选择依据。第三章说明系统总体设计、功能模块、数据模型、AI 接入和可维护性设计。第四章描述系统实现效果、界面截图占位、关键问题与解决方法。第五章总结项目成果并提出后续优化方向。

第二章 开发工具和技术选型

2.1 开发平台与语言选择

本项目面向 HarmonyOS 移动端，端侧开发语言选择 ArkTS。ArkTS 与 ArkUI 能直接使用鸿蒙工程的页面、资源、生命周期和系统能力，适合课程要求中的移动应用开发场景。与 JavaScript 或跨平台框架相比，ArkTS 在 HarmonyOS 原生能力调用、类型约束和工程集成方面更直接；与 Android Kotlin 方案相比，ArkTS 更符合本项目的平台目标。

后端选择 Java 和 Spring Boot。该组合工程结构清晰，适合快速实现 REST 接口、控制器、服务层和数据库访问层；MyBatis 能直观映射 SQL 和实体对象，便于在答辩中说明服务器连接数据库的过程。

2.2 开发工具选择

端侧开发使用 DevEco Studio 和 hvmigor 构建系统。DevEco Studio 提供 HarmonyOS SDK 管理、资源预览、ArkTS 编译、HAP 打包和签名配置等能力；命令行 hvmigor 可用于稳定复现构建结果。后端使用 Maven 管理依赖和打包流程，报告与答辩材料使用 Typst 编译为 PDF，便于自动目录、统一排版和快速迭代。

2.3 框架与数据库选择

前端 UI 框架选择 ArkUI 声明式 UI。ArkUI 支持组件化页面、响应式状态和多种布局容器，适合构建包含首页、列表、表单、计时器和图表入口的移动端应用。端侧结构化数据选择 RDB 保存，原因是项目、任务、番茄和资料之间存在明确关系，适合使用表结构和查询语句管理。轻量配置选择 Preferences，保存用户登录态、计时设置、AI endpoint、model 和 API Key 等运行时配置。

方向	方案	优点	不足	本项目选择
端侧语言	ArkTS	原生适配 HarmonyOS，类型约束较强	生态资料相对新	采用
端侧 UI	ArkUI	声明式、组件化，适合多状态页面	需要注意 ArkUI 特有语法	采用
端侧数据库	RDB	结构化存储，支持查询和持久化	需要设计表结构和迁移	采用
轻量配置	Preferences	适合保存用户设置和 AI 运行时配置	不适合复杂关系数据	采用
后端框架	Spring Boot	快速构建 REST 接口，生态成熟	需要独立运行环境	采用
后端数据库	MySQL	关系型数据库成熟，便于课程展示	需要数据库服务	采用

表 1 主要技术选型对比

第三章 系统设计

3.1 总体架构设计

知序采用端侧应用为主体、后端服务可扩展的架构。端侧负责用户交互、数据录入、计时执行、资料管理和复盘展示；RDB 保存结构化学习数据，Preferences 保存轻量设置；后端负责提供用户、任务、项目和番茄记录等接口，为课程全栈演示和后续同步能力预留空间。AI 功能作为远程模型接入层存在，读取用户运行时配置，不在源码中内置密钥。

系统整体遵循 MVVM 思路。模型层定义 FocusTask、FocusProject、PomodoroRecord、StudyResource、AiCoachSettings、AiCoachAdvice 和 ResourceInsight 等结构。视图层由 ArkUI 页面组成，负责展示今日工作台、任务列表、资料库、专注计时和复盘图表。ViewModel/Store 层作为页面和数据服务之间的门面，负责刷新 RDB 快照、写入任务、更新资料提炼结果和记录番茄。

3.2 功能模块设计

页面	定位	主要功能
今日	学习工作台	展示学习状态、今日任务、快速添加入口和远程 AI 建议卡
任务	任务管理	任务搜索、项目筛选、优先级筛选、完成、删除、恢复和任务详情展示
资料	学习资料库	备忘录写入、文件引用、项目关联、远程 AI 提炼、生成专注任务、归档恢复
专注	番茄执行	选择任务、开始/暂停/完成/中断番茄、记录中断原因和发布通知
复盘	学习分析	本周专注时长、项目分布、完成/中断统计、ArkWeb 图表和学习森林

表 2 核心页面与功能模块

资料页是本次优化的重点。它将课程资料从“静态备注”提升为“可进入工作流的学习对象”：用户先保存资料，再调用远程 AI 生成摘要和要点，随后把提炼结果转化为专注任务，最终在番茄和复盘页面中继续使用。

3.3 数据模型与数据库设计

端侧 RDB 保存四类主要业务表。项目表用于组织学习方向；任务表用于保存待办、完成和软删除状态；番茄表用于记录每次专注或中断；学习资料表用于保存资料正文、摘要、要点、归档状态和关联任务。数据写入通过 Store 统一完成，页面状态只读取刷新后的快照，避免出现界面数据与数据库不一致的问题。

表名	核心字段	作用
projects	id、 name、 color、 icon、 updated_at、 is_deleted	组织课程或学习方向
tasks	title、 note、 project_id、 priority、 due_at、 status、 pomodoro_count、 tags_json、 subtasks_json	管理学习任务
pomodoros	task_id、 start_at、 duration、 completed、 interrupt_reason	记录专注过程和中断原因
study_resources	title、 source_type、 project_id、 linked_task_id、 content、 summary、 key_points_json、 status、 review_due_at	管理学习资料和 AI 提炼结果

表 3 端侧 RDB 主要表设计

3.4 AI 接入设计

AI 模块采用远程模型接入方案。用户在设置界面填写 endpoint、model 和 API Key，系统保存到 Preferences，并在加载设置后保持 API Key 输入框为空，避免把已保存密钥回显到可见界面。模型列表拉取和聊天补全请求都使用运行时密钥构造请求头，源码、报告和任务文档中不写入任何真实 token。

远程 AI 的输入来自当前任务、项目、番茄记录或选中的学习资料。任务建议要求模型返回标题、下一步、安排和风险；资料提炼要求模型返回摘要、要点、任务和分钟数。若远程 AI 未启用、缺少 API Key、接口返回非成功状态、响应为空或不可解析，页面只显示明确的状态提示，不生成替代 AI 内容，也不把失败状态保存为资料摘要。

3.5 后端与网络设计

后端工程使用 Spring Boot 分层组织，包含控制器、服务、实体、Mapper 和 MySQL 初始化脚本。后端目前作为课程全栈能力展示和后续同步扩展基础，端侧核心数据仍由 RDB 管理。这样的设计使本项目既能展示移动端完整交互，也能说明服务器连接数据库和接口分层的实现思路。

3.6 可维护性与安全设计

系统在实现中遵循三个约束。第一，任务、资料和番茄记录的写操作必须通过 Store 和数据库服务完成，避免直接修改页面数组造成数据丢失。第二，AI 配置属于运行时输入，API Key 只能保存在 Preferences 中，页面不回显已保存密钥，调试日志不打印请求响应正文或密钥信息。第三，新增 UI 样式抽取到设计 token 文件中，减少页面内重复颜色和间距常量，便于后续继续调整视觉风格。

第四章 系统实现与效果

4.1 首页与登录入口

知序的首页展示产品定位、用户身份和进入学习工作台的入口。登录部分支持本地账户和游客模式，主要用于课程演示中的用户身份切换。进入主界面后，用户可以看到今日学习状态、下一段专注任务、快速添加入口和 AI 建议卡。

截图占位：图 4-1 登录与产品入口

后续替换为启动页或登录页截图，展示“知序 / AI Study Flow”的产品识别。

图 1 图 4-1 登录与产品入口

4.2 今日页与任务管理

今日页承担学习工作台角色，显示今日进度、优先任务、快速添加和远程 AI 建议状态。任务页则提供更完整的管理能力，包括搜索、按项目筛选、按优先级筛选、完成、删除和恢复。任务数据写入 RDB 后会刷新 Store，再同步到 ArkUI 页面状态。

截图占位：图 4-2 今日工作台与 AI 建议卡

后续替换为今日页截图，重点展示进度、任务和远程 AI 状态。

图 2 图 4-2 今日工作台与 AI 建议卡

截图占位：图 4-3 任务管理页面

后续替换为任务列表截图，展示筛选、完成、删除和恢复功能。

图 3 图 4-3 任务管理页面

4.3 学习资料库实现

资料库支持备忘录、链接、课件摘录、PDF/论文摘录和本地文件引用。用户新增资料时需要填写标题、正文或备注，并选择所属项目；文件导入保存的是 URI 引用和用户备注，不复制二进制文件。资料卡片展示资料类型、项目、摘要、要点和关联任务状态，支持选择、提炼、生成任务、归档和恢复。

在交互设计上，资料页被拆分为资料库、备忘录、文件、提炼四个工作区，并增加 workflow 提示条显示当前工作区、已选资料和 AI 状态。这种方式降低了表单、列表和提炼面板同时堆叠造成的认知负担，使资料页更像一个可持续使用的学习工作台。

截图占位：图 4-4 学习资料库工作区

后续替换为资料页截图，展示工作区切换、资料卡片和筛选状态。

图 4 图 4-4 学习资料库工作区

4.4 远程 AI 提炼实现

远程 AI 设置界面包含 endpoint、model、API Key 和模型列表拉取按钮。保存设置时，如果 API Key 输入框为空，则保留已有运行时密钥；加载设置时，API Key 输入框始终为空，仅显示“已保存”或“未配置”状态。模型列表拉取和资料提炼请求不会在日志中输出响应正文、密钥长度或模型返回内容。

资料提炼按钮在远程 AI 未启用或缺少 Key 时提示用户先配置，不生成本地替代摘要。远程模型成功返回后，系统才通过 Store 更新资料摘要和要点；如果请求失败或返回格式异常，只在页面显示错误状态，不写入 RDB。这样可以保证资料库中的摘要和要点确实来自一次成功的 AI 提炼。

截图占位：图 4-5 资料 AI 提炼与设置

后续替换为资料提炼面板或 AI 设置弹窗截图。

图 5 图 4-5 资料 AI 提炼与设置

4.5 专注计时与复盘统计

专注页支持选择任务、开始番茄、暂停、完成和中断。完成和中断都会生成 PomodoroRecord，并写入本地 RDB。复盘页读取番茄记录和任务项目关系，展示本周专注分钟数、完成次数、中断次数、项目分布、热力图和学习森林；ArkWeb 图表作为原生页面之外的可视化补充。

截图占位：图 4-6 专注计时页面

后续替换为番茄计时页截图，展示任务、剩余时间和控制按钮。

图 6 图 4-6 专注计时页面

截图占位：图 4-7 复盘统计页面

后续替换为复盘页截图，展示图表、热力图和学习森林。

图 7 图 4-7 复盘统计页面

4.6 关键问题与解决方法

第一个问题是资料库跨越模型、数据库、状态和页面四层，容易出现数据流不一致。解决方法是先明确 StudyResource 模型和 RDB 表，再通过 FocusStore 提供新增资料、更新提炼、归档恢复和生成任务等统一方法，页面只调用 Store 并在写入后刷新状态。

第二个问题是远程 AI 设置涉及密钥安全。解决方法是把 API Key 限定为运行时输入，不在源码、任务文档、报告和 slides 中写入真实密钥；设置界面加载时不回显已保存密钥；模型列表和聊天补全请求移除调试日志中的响应正文和敏感信息。

第三个问题是 AI 请求结果可能失败或格式不稳定。按照最新设计，系统不生成本地替代建议，而是显示明确状态提示。资料摘要和要点只有在远程 AI 成功返回时才保存，避免把失败提示误写成学习内容。

第四個问题是界面信息密度较高。解决方法是抽取 FocusDesignTokens 统一颜色、圆角、阴影和间距，并在资料页增加工作区提示条，使用户能清楚理解当前处于录入、导入、提炼还是浏览流程。

4.7 构建与验证

端侧 HAP 已使用 hvmigor 执行构建验证，ArkTS 编译、资源处理、打包和签名流程均能通过。构建过程中存在若干历史警告，例如 deprecated API、Preferences/RDB may throw 提示和后台任务 syscap 提示，但未阻塞本次功能。报告与答辩材料使用 Typst 编译为 PDF，便于提交和展示。

第五章 总结与展望

5.1 总结

本文完成了“知序”学习管理应用的设计与实现。系统以 HarmonyOS 端侧能力为基础，完成今日、任务、资料、专注、复盘五个真实页面，使用 RDB 和 Preferences 管理学习数据和运行时设置，并保留 Spring Boot + MyBatis + MySQL 后端作为全栈展示和后续同步扩展基础。项目重点完善了学习资料库、远程 AI 设置、资料提炼和从资料生成任务流程，使应用从普通番茄任务工具升级为资料驱动的学习 workflow。

5.2 展望

后续可以从四个方面继续优化。第一，补充真实截图并替换报告和 slides 中的截图占位符。第二，完善后端同步 UI，加入同步状态、冲突处理和多端备份。第三，增强远程 AI 能力，支持资料问答、复习计划生成、错题整理和周报生成。第四，开展真机测试和可用性测试，继续优化通知可靠性、文件选择兼容性、无障碍体验和界面细节。